



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
UNAH-VS**

Asignación 2do Parcial

Asignatura: Clase (QQ-100)

Sección: 1100

Docente: Alex Conrado Mejía Valladares

Alumno: Lester Iván Hernández Hernandez

N. de cuenta: 20242000637

3 de agosto de 2026

1. Proceso de Electrodeposición de Metales

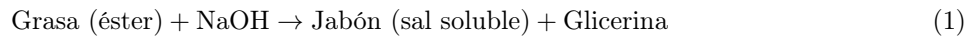
Un proceso industrial que integra de manera natural los tres tipos de compuestos solicitados es el **recubrimiento electrolítico de metales** (por ejemplo, niquelado o cromado de una pieza de acero). Se emplea para proteger piezas metálicas de la corrosión o para darles un acabado decorativo. A continuación se describen sus etapas.

1.1. Desengrase alcalino (uso de una base)

Antes de recubrir la pieza, es necesario eliminar grasas, aceites y residuos de manufactura de su superficie.

- Se sumerge la pieza en una solución alcalina caliente, típicamente hidróxido de sodio (NaOH) o carbonato de sodio (Na₂CO₃).
- La base saponifica las grasas (las convierte en jabones solubles en agua) mediante hidrólisis alcalina, dejando la superficie metálica limpia y libre de compuestos orgánicos.

Reacción general (con una grasa tipo éster):



1.2. Decapado o activado (uso de un ácido)

Después del enjuague, la pieza pasa por un baño ácido.

- Se emplea ácido clorhídrico (HCl) o ácido sulfúrico (H₂SO₄) diluido.
- Su función es disolver la capa de óxido metálico (herrumbre u óxidos naturales) formada sobre la superficie, dejando el metal “activado” y listo para que el recubrimiento se adhiera correctamente.

Reacción representativa (óxido de hierro):



1.3. Enjuague intermedio

Entre cada etapa se enjuaga la pieza con agua para evitar que los reactivos de un baño contaminen el siguiente.

1.4. Electrodeposición (uso de una sal metálica)

Esta es la etapa central del proceso.

- La pieza (cátodo) se sumerge en una celda electrolítica que contiene una sal metálica disuelta, como sulfato de níquel (NiSO₄·6H₂O) para niquelado, o sulfato de cobre (CuSO₄) para cobreado.
- Un ánodo del mismo metal (por ejemplo, níquel puro) se conecta al polo positivo de una fuente de corriente directa.

Al pasar la corriente:

En el cátodo (la pieza), los iones metálicos se reducen y se depositan como metal sólido:



En el ánodo, el metal se oxida y repone los iones metálicos en la solución, manteniendo constante la concentración de la sal:



1.5. Enjuague final y secado

Se retira la pieza, se enjuaga y se seca, quedando con una capa metálica uniforme, brillante y resistente a la corrosión.